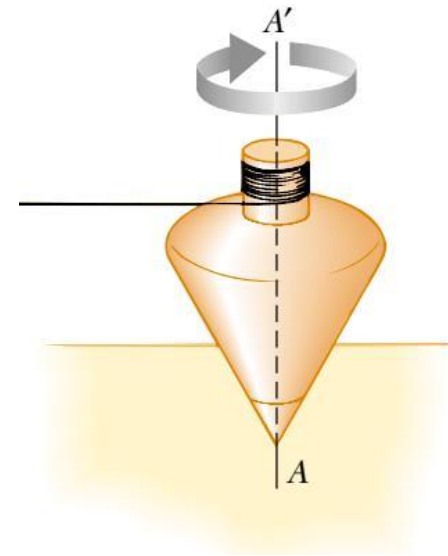


Chương 4: CƠ HỌC VẬT RẮN

1. Vật rắn
2. Khối tâm
3. Mômen lực
4. Chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định
5. Cơ năng vật rắn
6. Định luật bảo toàn mômen động lượng

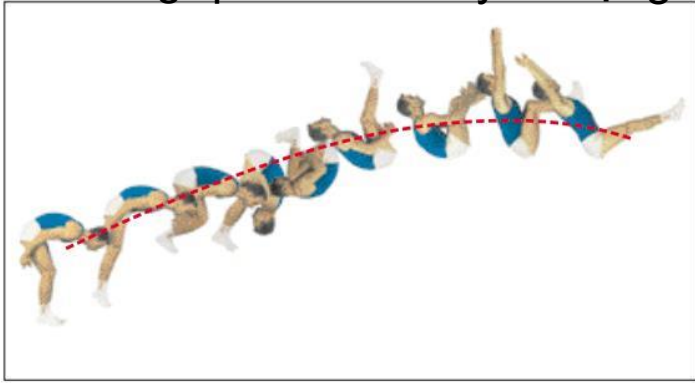


TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

btnoanh@hcmus.edu.vn

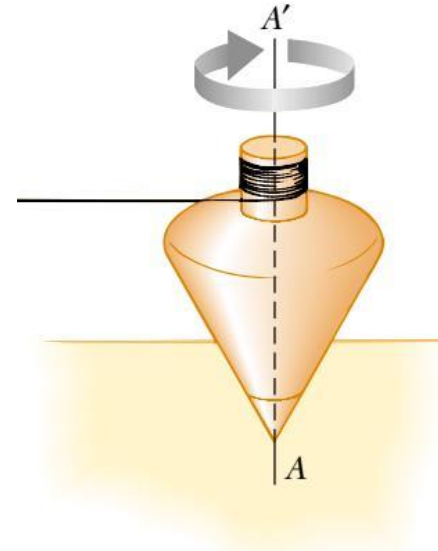
4.1 VẬT RẮN

Vật rắn là **một hệ chất điểm** mà khoảng cách giữa các chất điểm luôn giữ không đổi trong quá trình chuyển động.



Chuyển động của vật rắn có thể xem như tổng hợp của chuyển động **tịnh tiến** và **chuyển động quay**

Đối với một hệ cô lập thì tổng động lượng của hệ được **bảo toàn**.



mô hình vật rắn cũng được sử dụng mô tả các vật mà có sự biến dạng nhỏ có thể bỏ qua

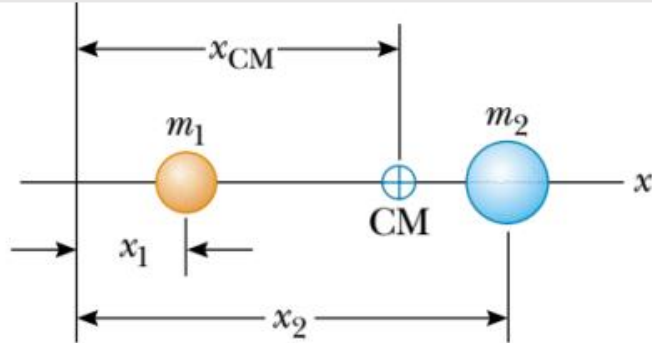
CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN

Chuyển động của toàn bộ vật rắn sẽ được mô tả theo một **điểm đặc biệt** trên vật rắn mà mang toàn bộ khối lượng của vật rắn được gọi là **khối tâm** của vật rắn .

Do đó ta có thể định nghĩa một điểm trong hệ được gọi là **khối tâm** (CM – center of mass) mà được xem như vị trí trung bình của hệ, là *điểm mang toàn bộ khối lượng của hệ hay của vật*

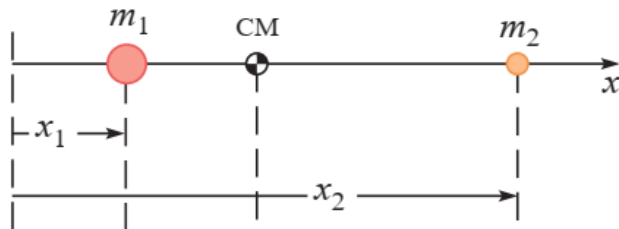
4.2 KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA HỆ CHẤT ĐIỂM



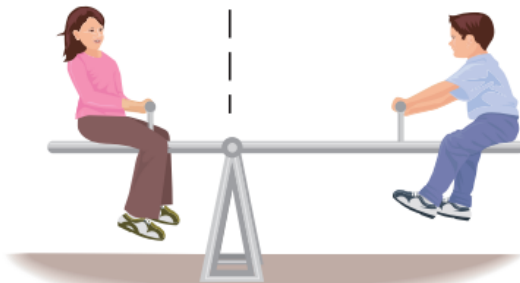
Chọn hệ tọa độ x và y cho hai vật như trong hình, ta có tọa độ trên x của khối tâm x_{CM} là

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$



Do các vật nằm trên **trục x** nên ta có vị trí hai vật trên y bằng không nên $y_{CM} = 0$.

Ví dụ 4.1: Như trong hình ta có $m_1 = 2m_2$ thì vị trí khối tâm sẽ gần với vật nặng hơn là m_1 . Khoảng cách khối tâm đến m_2 gấp 2 lần khoảng cách khối tâm đến m_1 .



(b)

4.2 KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA HỆ CHẤT ĐIỂM

Ta mở rộng định nghĩa này cho hệ có n vật trong hệ tọa độ 3 chiều x , y và z với tọa độ của khối tâm trên từng trục:

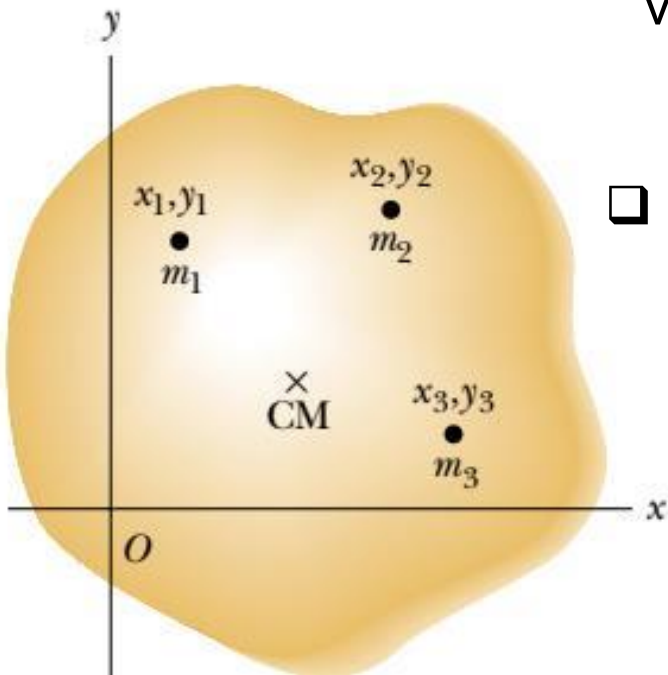
$$x_{CM} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots + m_nx_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{M}$$

với $M = \sum_{i=1}^n m_i$ là tổng khối lượng của hệ

□ Trên trục y và z ta có:

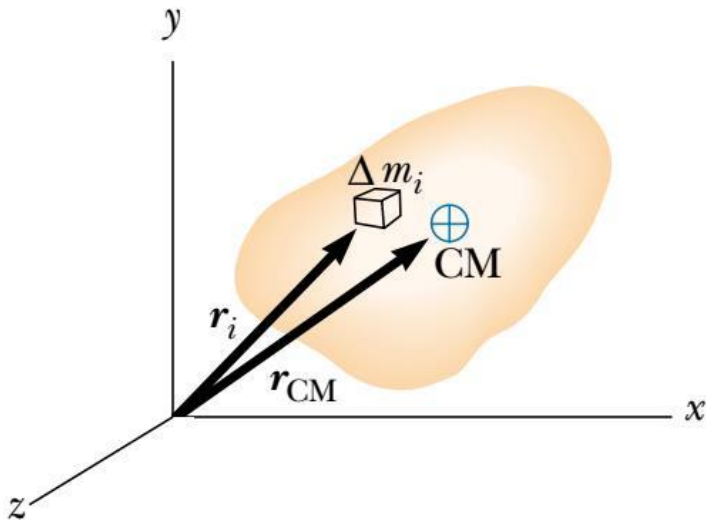
$$y_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{M}$$

$$z_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{M}$$



4.2 KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN



Hay được biểu diễn theo véc tơ vị trí của các chất điểm m_i :

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i}{M}$$

Với các chất điểm tại vị trí $\vec{r}_i$ có khối lượng Δm_i thì trên trục x:

$$x_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta m_i x_i}{M}$$

Vị trí khối tâm của hệ n vật trong không gian 3 chiều:

$$\vec{r}_{CM} = x_{CM} \vec{i} + y_{CM} \vec{j} + z_{CM} \vec{k}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i \vec{i} + \sum_{i=1}^n m_i y_i \vec{j} + \sum_{i=1}^n m_i z_i \vec{k}}{M}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n m_i (x_i \vec{i} + y_i \vec{j} + z_i \vec{k})}{M}$$

Khi $\Delta m_i \rightarrow dm$ vô cùng nhỏ (khối lượng vi phân) thì

$$\begin{aligned} x_{CM} &= \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n \Delta m_i x_i}{M} \\ &= \frac{1}{M} \int x dm \end{aligned}$$

4.2 KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN

$$x_{CM} = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^n \Delta m_i x_i}{M} = \frac{1}{M} \int x dm$$

Tương tự ta có tọa độ khối tâm trên trục y và z:

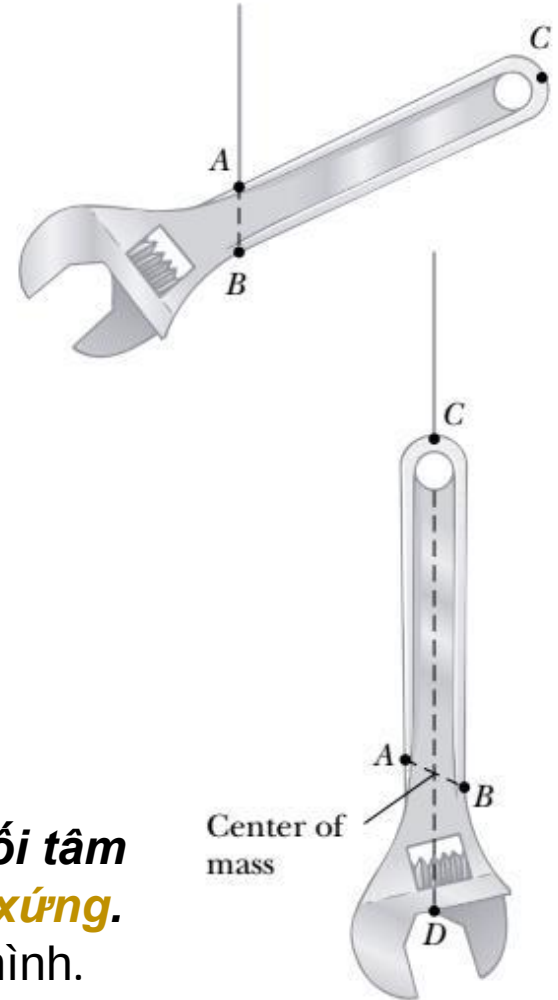
$$y_{CM} = \frac{1}{M} \int y dm \quad z_{CM} = \frac{1}{M} \int z dm$$

Hay xác định theo véc tơ vị trí:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

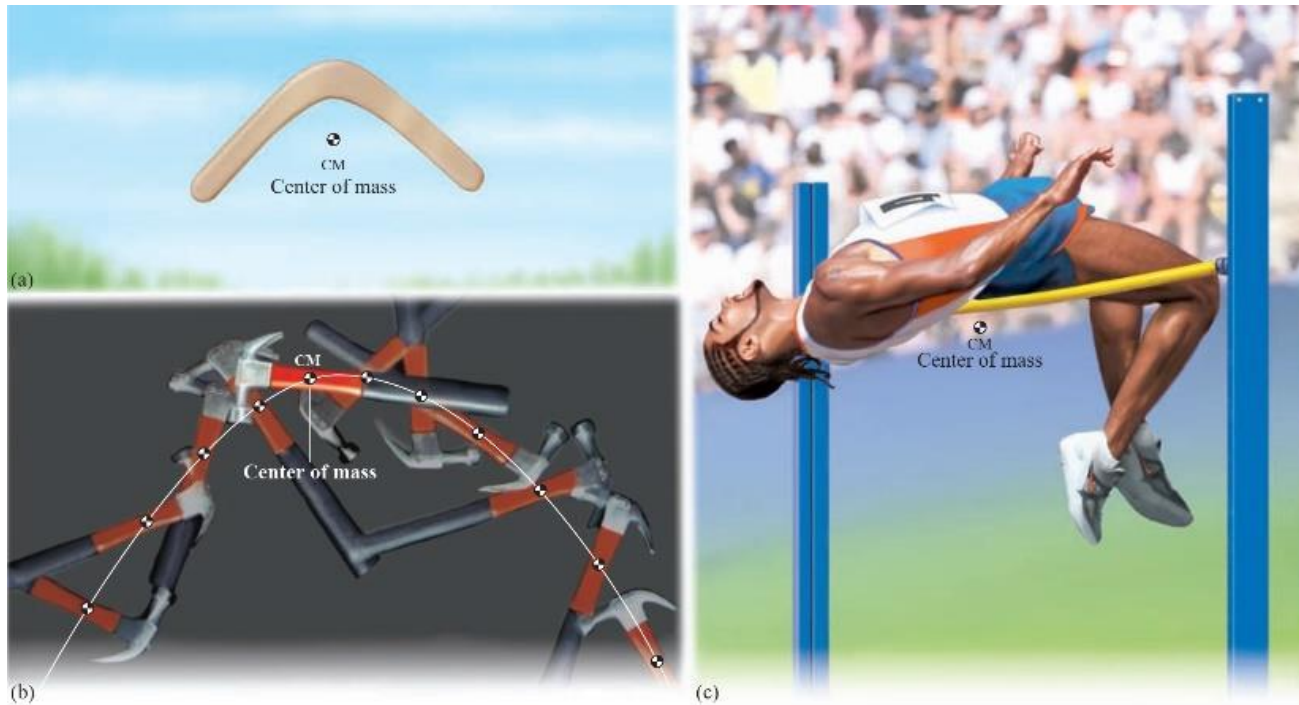
Khối tâm của vật có dạng hình học đối xứng thì khối tâm nằm *trên trục đối xứng và nằm trên mặt phẳng đối xứng.*

Minh họa cho vị trí khối tâm của cờ lê được cho trong hình.



4.2. KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN

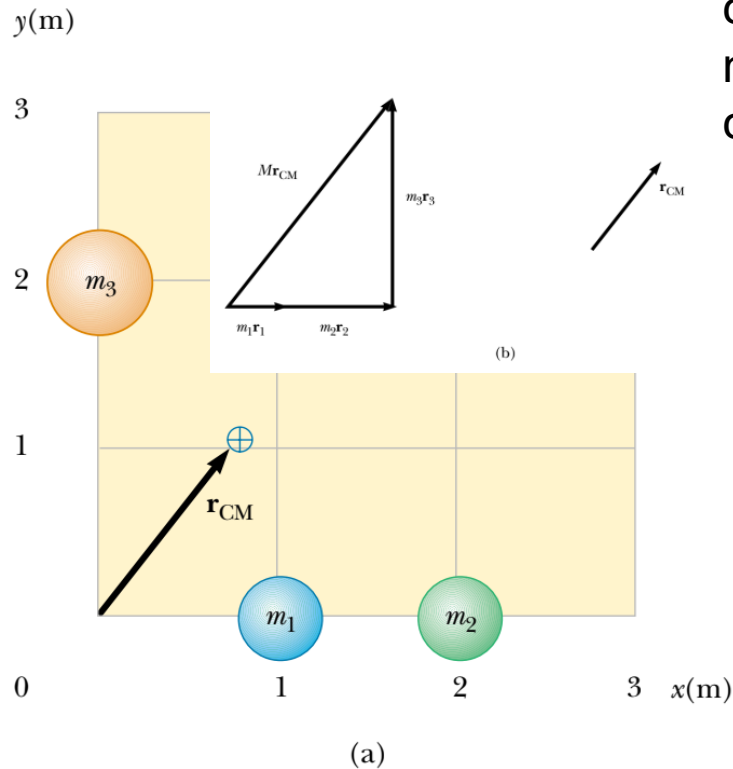


Đối với một số vật rắn **khối tâm của vật không nhất thiết nằm bên trong vật.**

Ví dụ như boomerang hay một vận động viên nhảy cao lúc nhảy qua xà như trong hình.

4.2 KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN



Ví dụ 4.1: Khối tâm của 3 hạt. Cho hệ gồm 3 hạt có khối lượng $m_1 = m_2 = 1,0\text{kg}$, và $m_3 = 2,0\text{kg}$ nằm ở các vị trí như trong hình. Hãy tìm khối tâm của hệ.

Do 3 hạt nằm trên mặt phẳng x-y nên tọa độ vị trí khối tâm trên các trục là

$$\begin{aligned}x_{CM} &= \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} \\&= \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0}{1 + 1 + 2} = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ (m)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_{CM} &= \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3} \\&= \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2}{1 + 1 + 2} = 1,0 \text{ (m)}\end{aligned}$$

Vậy véc tơ vị trí khối tâm của hệ là

$$\vec{r}_{CM} = x_{CM}\vec{i} + y_{CM}\vec{j} = 0,75\vec{i} + 1,0\vec{j}$$

Ta có thể xác nhận lại phương trình trên bằng đồ thị biểu diễn các véc tơ

2. KHỐI TÂM

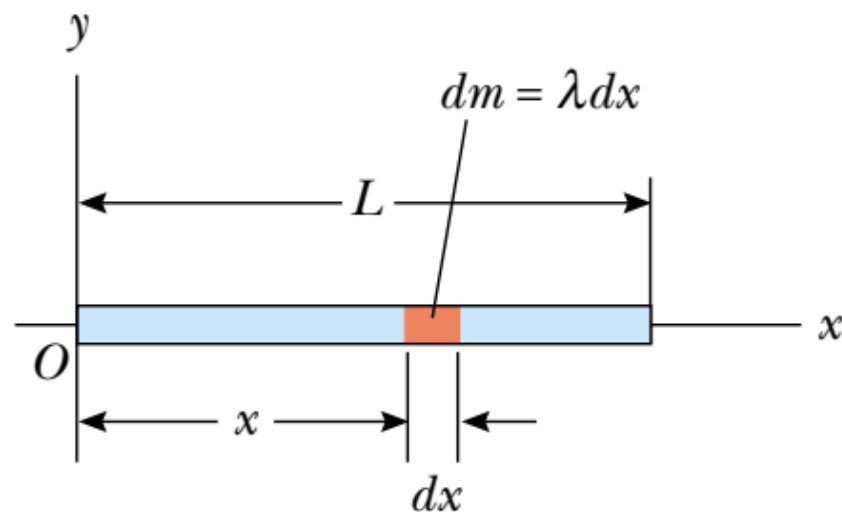
KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN

Khối tâm của thanh có chiều dài L .

Ví dụ 4.2

a. Cho một thanh có khối lượng M được phân bố đồng nhất và có chiều dài L , hãy chứng minh khối tâm của thanh nằm ở điểm giữa của thanh?

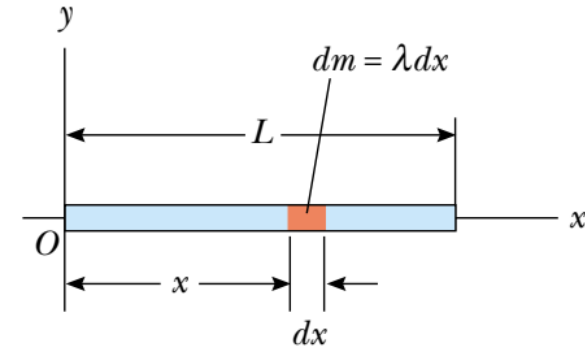
b. Giả sử thanh có khối lượng phân bố không đồng nhất, mật độ khối lượng trên chiều dài của thanh thay đổi theo chiều dài x của thanh theo công thức $\lambda = \alpha x$, với α là hằng số. Hãy tìm vị trí khối tâm x_{CM} của thanh theo chiều dài L ?



2. KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN

- a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy để xác định khối tâm của thanh như trong hình vẽ. Trục x dọc theo chiều dài của thanh gốc tọa độ đặt tại một đầu của thanh nên $y_{CM} = z_{CM} = 0$, chỉ **cần xác định x_{CM}** của thanh.
Gọi λ là mật độ khối lượng theo chiều dài của thanh (hay còn gọi là **mật độ dài**).



- Vì thanh có khối lượng phân bố đồng nhất nên $\lambda = \frac{M}{L} = \text{const}$ (1)
- Nếu chia thanh ra thành nhiều đoạn chiều dài dx: khối lượng của từng đoạn dx tại vị trí x là $dm = \lambda dx$.
- Áp dụng công thức xác định tọa độ khối tâm cho vật rắn:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda dx = \frac{\lambda}{M} \frac{x^2}{2} \Big|_0^L = \frac{\lambda L^2}{2M} \quad (2)$$

Từ (1) & (2) ta có: $x_{CM} = \frac{L}{2}$ (3) Là kết quả cần chứng minh

2. KHỐI TÂM

KHỐI TÂM CỦA VẬT RẮN

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda dx = \frac{\lambda}{M} \frac{x^2}{2} \Big|_0^L = \frac{\lambda L^2}{2M}$$

b) Tương tự như câu a) thay $\lambda = \alpha x$ vào công thức tích phân trong (2) ta có:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \int x dm = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda dx = \frac{1}{M} \int_0^L \alpha x^2 dx = \frac{\alpha}{M} \frac{x^3}{3} \Big|_0^L = \frac{\alpha L^3}{M 3} \quad (4)$$

Mà ta có khối lượng M được tính như sau

$$M = \int_0^L \lambda dx = \int_0^L \alpha x dx = \alpha \frac{x^2}{2} \Big|_0^L = \alpha \frac{L^2}{2} \quad (5)$$

Thay (5) vào (4) ta có vị trí khối tâm x_{CM} theo chiều dài thanh L là

$$x_{CM} = \frac{2}{3} L$$

4.2 KHỐI TÂM

CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHỐI TÂM VẬT RẮN

CHUYỂN ĐỘNG CỦA MỘT HỆ CÁC VẬT: hệ gồm tập hợp một số vật hay hạt mà có tổng khối lượng của hệ $M = \text{const}$ thì

Từ định nghĩa vị trí của khối tâm và định nghĩa của vận tốc ta có vận tốc khối tâm:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{M}$$

$$M\vec{v}_{CM} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \vec{p}_{tot}$$

$$\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i}{M}$$

$$M\vec{a}_{CM} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{a}_i = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad (*)$$

$\vec{F}_i$ là lực tác dụng lên hạt thứ i

$\vec{v}_i$ là vận tốc của hạt thứ i

Tổng động lượng của hệ bằng với với một hạt (chất điểm) có khối lượng M nhân với vận tốc khối tâm.

Vậy các lực tác dụng lên một hạt bất kỳ trong hệ sẽ gồm các lực tương tác bên trong hệ giữa các hạt (nội lực) và các lực bên ngoài tác dụng lên hệ (ngoại lực).

Nhưng theo định luật 3 thì tổng các nội lực tác dụng giữa các hạt trong hệ triệt tiêu lẫn nhau và bằng không trong phương trình (*)

4.2. KHỐI TÂM

CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHỐI TÂM VẬT RẮN

$$\begin{aligned}\vec{v}_{CM} &= \frac{d\vec{r}_{CM}}{dt} & \vec{a}_{CM} &= \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} \\ M\vec{v}_{CM} &= \vec{p}_{tot} & M\vec{a}_{CM} &= \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \\ \sum \vec{F}_{ext} &= M\vec{a}_{CM} = \frac{d\vec{p}_{tot}}{dt}\end{aligned}$$

Từ định luật 2 Newton cho ta biết rằng:
Khối tâm của một hệ các hạt (vật) có khối lượng M chuyển động giống như một hạt tương đương có khối lượng M dưới tác dụng của ngoại lực lên hệ.

Nếu ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không ($\vec{F}_{ext} = 0$) thì:

$$\begin{aligned}M\vec{a}_{CM} &= M \frac{d\vec{v}_{CM}}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d(M\vec{v}_{CM})}{dt} = 0 \\ \frac{d(M\vec{v}_{CM})}{dt} &= \frac{d(\vec{p}_{CM})}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{CM} = const\end{aligned}$$

Tổng động lượng của hệ các hạt (vật) được bảo toàn nếu không có ngoại lực tác dụng

4.2. KHỐI TÂM

Ví dụ 4.4 Tên lửa nổ. Một tên lửa được bắn thẳng đứng lên trời. Vào lúc tên lửa đạt độ cao 1000m với vận tốc 300m/s thì tên lửa nổ thành 3 mảnh có khối lượng bằng nhau. Sau khi nổ một mảnh tiếp tục bay lên với vận tốc $v_2 = 450\text{m/s}$, mảnh thứ hai bay về hướng đông bên phải với vận tốc $v_1 = 240\text{m/s}$. Hãy xác định vận tốc của mảnh thứ 3 $v_3 = ?$ sau khi tên lửa nổ?

Hướng dẫn: Gọi khối lượng của tên lửa trước khi nổ là M thì khối lượng của các mảnh tên lửa sau khi nổ là $M/3$.

- Động lượng tên lửa trước khi nổ: $\vec{p}_i = M\vec{v} = M\vec{v}_y = 300M\vec{j}$
- Động lượng tên lửa sau khi nổ thành 3 mảnh bằng nhau:

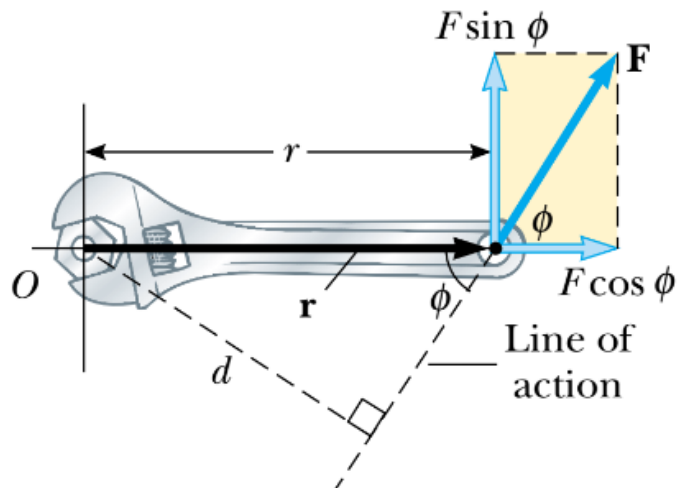
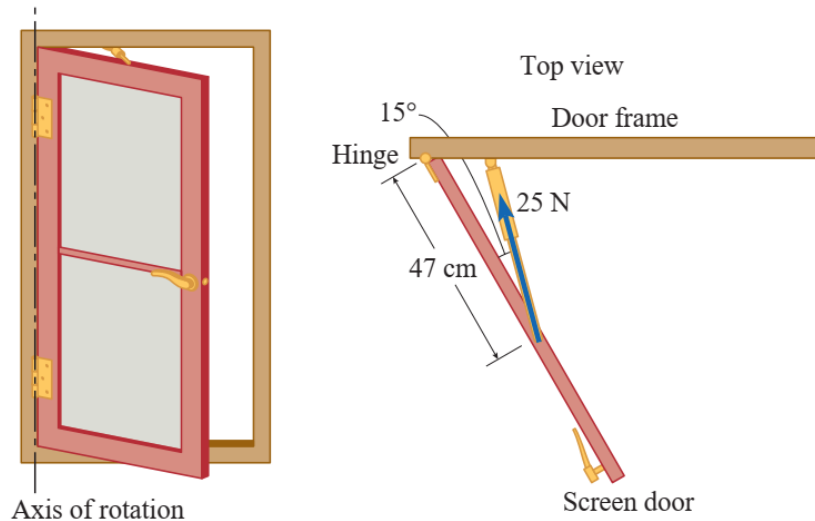
$$\vec{p}_f = \frac{M}{3}\vec{v}_1 + \frac{M}{3}\vec{v}_2 + \frac{M}{3}\vec{v}_3 = \frac{240M}{3}\vec{i} + \frac{450M}{3}\vec{j} + \frac{M}{3}\vec{v}_3$$

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: $\vec{p}_i = \vec{p}_f$.

$$\begin{aligned} 300M\vec{j} &= \frac{240M}{3}\vec{i} + \frac{450M}{3}\vec{j} + \frac{M}{3}\vec{v}_3 \\ \Rightarrow \frac{M}{3}\vec{v}_3 &= -\frac{240M}{3}\vec{i} + \left(300M - \frac{450M}{3}\right)\vec{j} \quad \Rightarrow \vec{v}_3 = -240M\vec{i} + 450M\vec{j} \end{aligned}$$

4.3. MOMEN LỰC

LỰC XOẮN – MÔ MEN LỰC

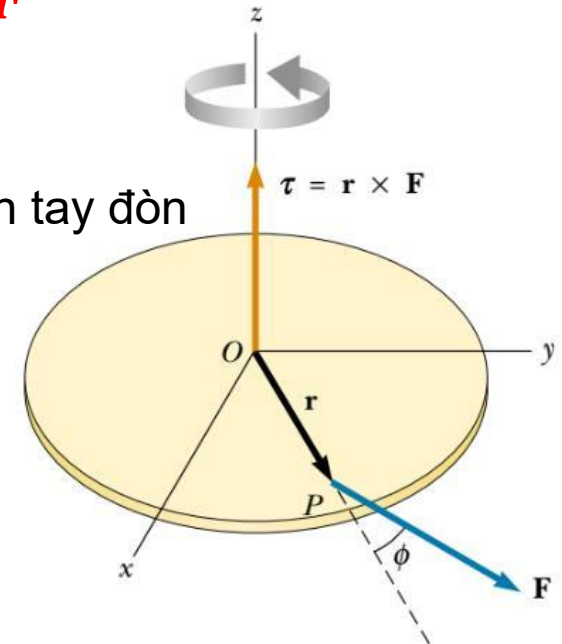


Khi tác dụng một lực vào một vật có khuynh hướng làm cho vật quay quanh một trục nào đó thì được đo bằng một đại lượng véc tơ được gọi là **lực xoắn** hay **mô men lực**. **KÝ HIỆU τ**

Mô men lực bằng tích hữu hướng giữa véc tơ lực tác dụng và véc tơ bán kính quay của vật quanh tâm quay (hay trục quay)

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$\vec{r}$ được gọi là cánh tay đòn



4.3. Momen lực

VẬT RẮN CÓ NHIỀU MÔMEN LỰC TÁC DỤNG

Nếu vật rắn có hai lực tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục như trong hình thì:

$$\vec{\tau}_1 = \vec{d}_1 \times \vec{F}_1; \vec{d}_1 \perp \vec{F}_1 \Rightarrow \tau_1 = F_1 d_1$$

$$\vec{\tau}_2 = \vec{d}_2 \times \vec{F}_2; \vec{d}_2 \perp \vec{F}_2 \Rightarrow \tau_2 = F_2 d_2$$

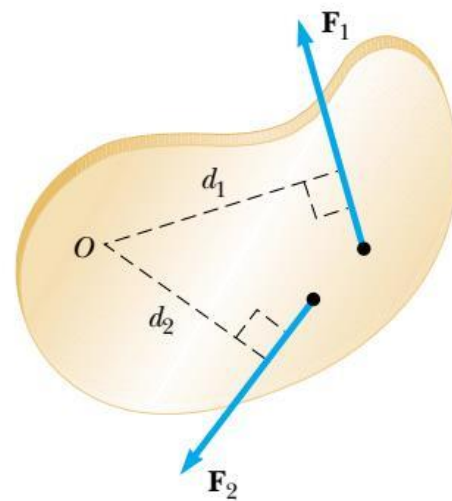
Nên ta có tổng mô men lực là $\vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2$

Chiều lên chiều dương chuyển động theo chiều kim đồng hồ thì ta có $\vec{\tau}_1$ ngược chiều (+) ngược hướng với $\vec{\tau}_2$ nên

$$\sum \tau = \tau_2 - \tau_1 = F_2 d_2 - F_1 d_1$$

Mở rộng tổng quát cho vật có nhiều mô men lực tác dụng:

$$\sum \vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 + \cdots + \vec{\tau}_n$$

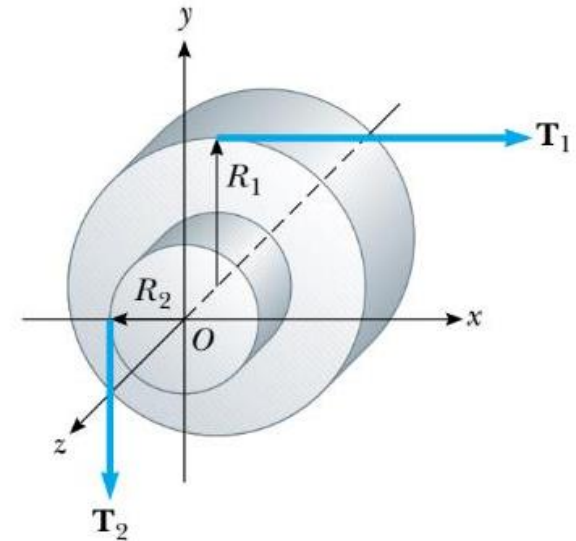


4.3. Momen lực

VẬT RẮN CÓ NHIỀU MÔ MEN LỰC TÁC DỤNG

Ví dụ 4.5: Một vật hình trụ tròn gồm một phần hình trụ lớn có bán kính R_1 và phần còn lại có bán kính nhỏ hơn R_2 . Hình trụ quay tự do quanh một trục z đi qua tâm như mô tả trong hình.

Một sợi dây quấn quanh hình trụ lớn có bán kính R_1 tác dụng một lực T_1 về phía bên phải. Một sợi dây khác quấn quanh lõi hình trụ bán kính R_2 tác dụng một lực T_2 hướng xuống. Hãy:



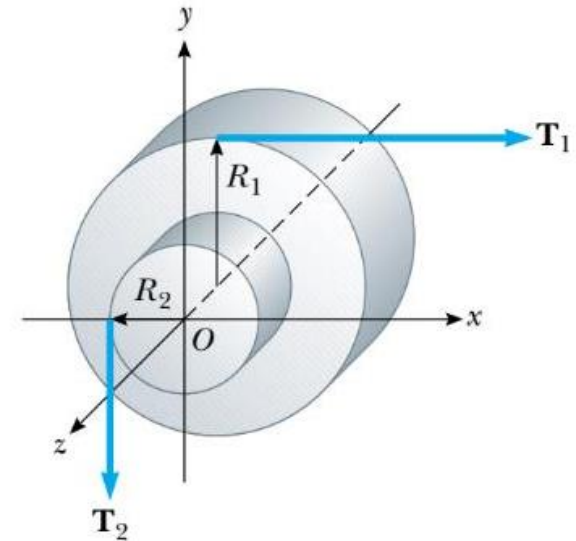
- Xác định tổng mômen lực tác dụng lên hình trụ?
- Với $T_1 = 5,0\text{N}$, $R_1 = 1,0\text{m}$, $T_2 = 15,0\text{N}$ và $R_2 = 0,50\text{m}$ hãy tính độ lớn của mômen tác dụng lên hình trụ?

4.3. Momen lực

VẬT RẮN CÓ NHIỀU MÔ MEN LỰC TÁC DỤNG

Ví dụ 4.5: Một vật hình trụ tròn gồm một phần hình trụ lớn có bán kính R_1 và phần còn lại có bán kính nhỏ hơn R_2 . Hình trụ quay tự do quanh một trục z đi qua tâm như mô tả trong hình.

Một sợi dây quấn quanh hình trụ lớn có bán kính R_1 tác dụng một lực T_1 về phía bên phải. Một sợi dây khác quấn quanh lõi hình trụ bán kính R_2 tác dụng một lực T_2 hướng xuống. Hãy:



- Xác định tổng mômen lực tác dụng lên hình trụ?
- Với $T_1 = 5,0\text{N}$, $R_1 = 1,0\text{m}$, $T_2 = 15,0\text{N}$ và $R_2 = 0,50\text{m}$ hãy tính độ lớn của mômen tác dụng lên hình trụ?

4.3. Momen lực

VẬT RẮN CÓ NHIỀU MÔ MEN LỰC TÁC DỤNG

Hướng dẫn

a) Ta có mô men lực do lực T_1 : $\vec{\tau}_1 = \vec{R}_1 \times \vec{F}_1$ có độ lớn $\tau_1 = R_1 T_1$

Mô men lực do lực T_2 : $\vec{\tau}_2 = \vec{R}_2 \times \vec{F}_2$ có độ lớn $\tau_2 = R_2 T_2$

Tổng mô men lực tác dụng lên hình trụ là $\vec{\tau} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2$

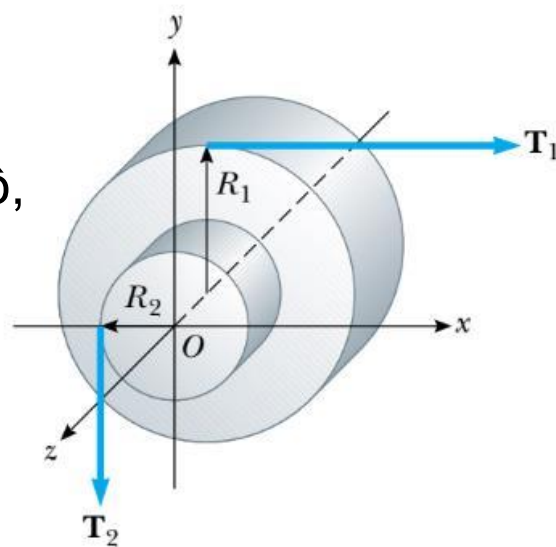
Chiều dương là chiều quay kim đồng hồ.

Chiếu lên chiều dương $\rightarrow \vec{\tau}_1$ cùng chiều kim đồng hồ, $\vec{\tau}_2$ ngược chiều kim đồng hồ nên:

$$\tau = R_1 T_1 - R_2 T_2$$

b) Thay số ta có tổng mô men lực tác dụng lên hình trụ

$$\tau = |R_1 T_1 - R_2 T_2| = |1 \times 5 - 15 \times 0,5| = 2,5 \text{ N.m}$$



4.3. Momen lực

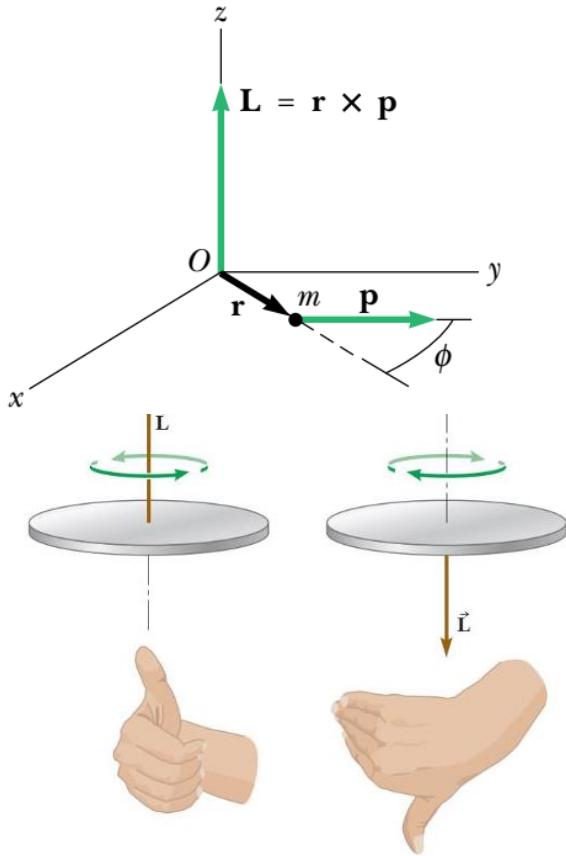
MÔ MEN ĐỘNG LƯỢNG

Mômen động lượng tức thời của hạt $\vec{L}$ đối với gốc quay O được định nghĩa như là **tích hữu hướng của véc tơ vị trí tức thời của hạt $\vec{r}$ và động lượng tức thời của hạt $\vec{p}$** .

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Đơn vị của mô men động lượng trong hệ SI là **kg.m²/s**

Lưu ý rằng độ lớn và hướng của mô men động lượng phụ thuộc vào **chọn gốc tọa độ O** (hay gốc quay của hạt).



Mô men động lượng của hệ n hạt cùng quay quanh một điểm:

$$\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \cdots + \vec{L}_n = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i$$

Mômen động lượng có:

- Điểm đặt: tại gốc quay
- Hướng: Theo quy tắc **bàn tay phải** (vuông góc với mp của vector $\vec{r}$ và $\vec{p}$)
- độ lớn: **$L = mvr \cdot \sin \phi$**

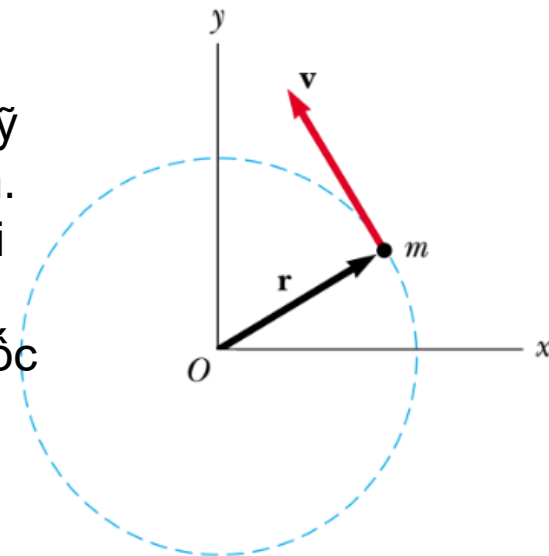
Với ϕ là góc của $\vec{r}$ và $\vec{p}$

4.3. Momen lực

MÔ MEN ĐỘNG LƯỢNG

Ví dụ 4.6 Một vật có khối lượng m chuyển động tròn trên quỹ đạo có bán kính r trên mặt phẳng $x - y$ như mô tả trong hình.

- Tìm độ lớn và hướng của mô men động lượng của vật khi biết vận tốc dài của vật là $\vec{v}$?
- Tìm độ lớn và hướng của mô men động lượng theo vận tốc góc ω của vật?



Hướng dẫn

a) Công thức tính mô men động lượng: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

do vật chuyển động tròn nên $\vec{r}$ **luôn vuông góc với** $\vec{p}$

→ Độ lớn của mô men động lượng: $L = mvr \cdot \sin 90^\circ = mvr$

b) Ta có : $v = r\omega$ nên $L = mvr = m\omega r^2$

Hướng của $\vec{L}$ được xác định theo quy tắc bàn tay phải. (Hướng lên)

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

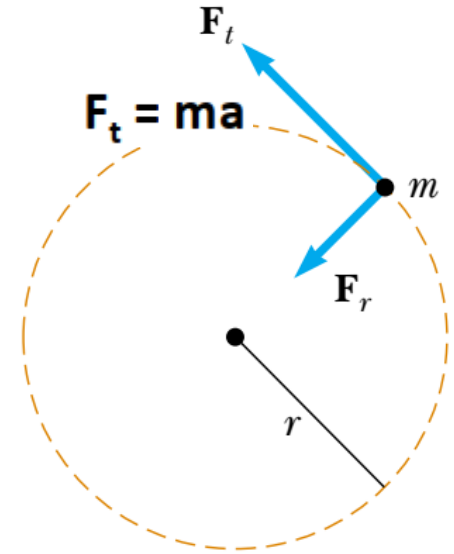
MỐI LIÊN HỆ GIỮA MÔMEN LỰC VÀ GIA TỐC GÓC

- Độ lớn của mômen lực do lực tiếp tuyến $\vec{F}_t$:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_t \Rightarrow \tau = F_t r = (ma_t)r$$

- Gia tốc tiếp tuyến được tính từ gia tốc góc:

$$a_t = r\beta \quad \beta \text{ là gia tốc góc của vật.}$$



⇒ $\tau = (ma_t)r = m(r\beta)r = mr^2\beta$ Đặt $I = mr^2$ là mô men quán tính

$$\Rightarrow \tau = I\beta$$

I là hằng số nếu r không đổi, mômen quán tính có đơn vị trong hệ SI là **kg.m²**.

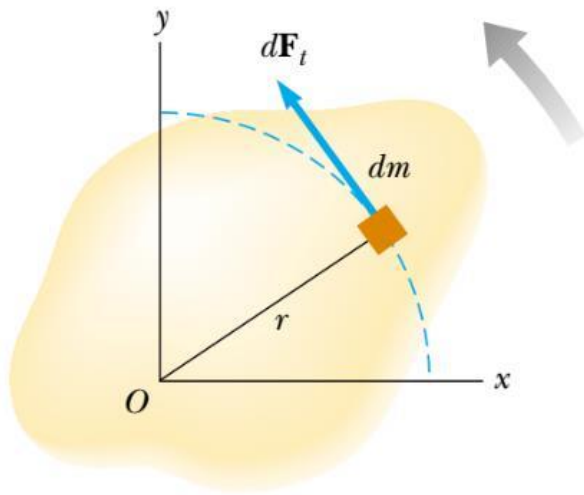
Ta có thể phát biểu: Mômen lực tác dụng lên vật tỉ lệ thuận với gia tốc góc, và tỉ lệ thuận với hằng số I được gọi là mô men quán tính.

Định luật 2 Newton cho chuyển động quay

- Lực tác dụng $\mathbf{F}$ thay bằng mômen lực τ
- Khối lượng m thay bằng mômen quán tính I
- Gia tốc $\mathbf{a}$ được thay bằng gia tốc góc β

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MỐI LIÊN HỆ GIỮA MÔMEN LỰC VÀ GIA TỐC GÓC VẬT RẮN



- Mỗi một phần tử dm có gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$ do tác dụng của ngoại lực tiếp tuyến $\vec{dF}_t$.

- Mỗi một phần tử dm theo định luật 2 Newton:

$$dF_t = (dm)a_t$$

- Mômen lực ứng với mỗi một phần tử dm là

$$d\tau = r dF_t = a_t r dm$$

$$\text{thay } a_t = r\beta \Rightarrow d\tau = \beta r^2 dm$$

$$\tau = \int d\tau = \int \beta r^2 dm$$

$$\tau = \beta \int r^2 dm = I\beta$$

Các phần tử dm của vật rắn có cùng gia tốc góc β , nên **tổng mômen lực tác dụng lên vật rắn bằng tổng mômen lực các dụng lên từng phần tử dm :**

Với I là mômen quán tính $I = mr^2$

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MÔ MEN QUÁN TÍNH

- mômen quán tính của phần tử thứ i :

$$I_i = r_i^2 \Delta m_i$$

- Mômen quán tính của vật rắn:

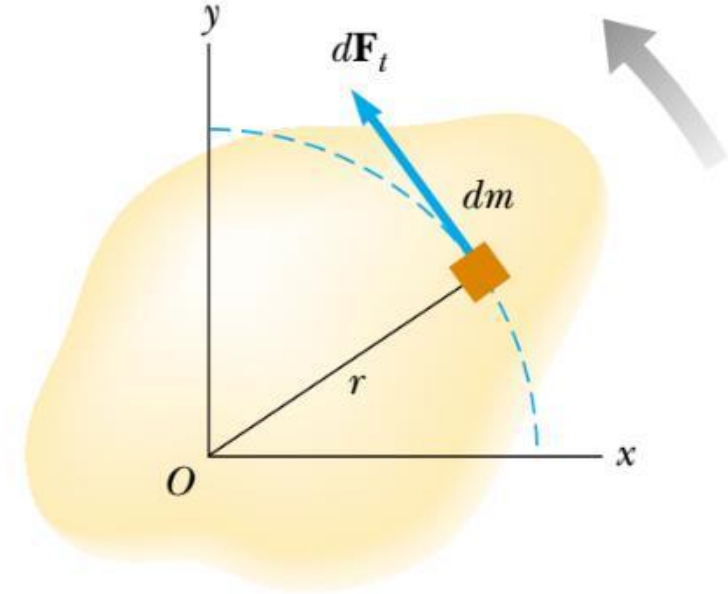
$$I = \sum I_i = \sum r_i^2 \Delta m_i$$

Khi $\Delta m_i \rightarrow dm$ thì:
$$I = \lim_{\Delta m_i \rightarrow 0} \sum r_i^2 \Delta m_i = \int r^2 dm$$

Chuyển từ khối lượng dm sang dV thể tích của vật rắn với mật độ của vật rắn:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V \quad \Rightarrow \quad dm = \rho dV$$

$$I = \int r^2 dm = \int \rho r^2 dV$$



4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MÔ MEN QUÁN TÍNH

$$I = \int r^2 dm = \int \rho r^2 dV$$



vật rắn ở **dạng tấm mỏng** có **bề dày d** (đơn vị **m** hay **cm**...) thì **mật độ mặt** (mật độ trên một đơn vị diện tích bề mặt)

$$\sigma = \rho d$$



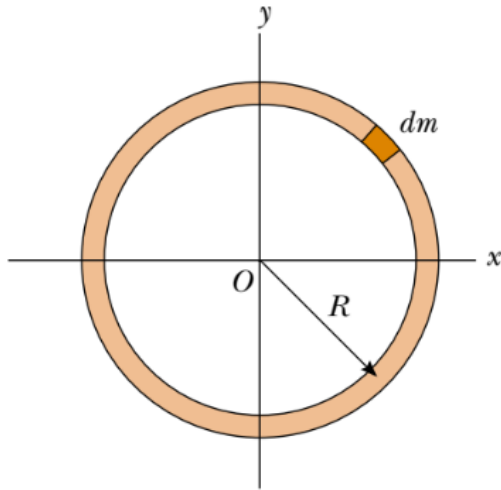
vật rắn có hình dạng là **thanh hay dạng trụ nhỏ**, khối lượng vật phân bố theo chiều dài của thanh thì **mật độ dài**

$$\lambda = \frac{m}{L} = \rho S$$

S là tiết diện của thanh – đơn vị m^2 hay cm^2 ...

4.4 CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MÔ MEN QUÁN TÍNH



Ví dụ 4.7 Vòng tròn đồng nhất mỏng. Tìm mô men quán tính của vòng tròn đồng nhất mỏng có khối lượng M và có bán kính R đối với trục quay đi qua tâm đường tròn và vuông góc với mặt phẳng đường tròn như trong hình.

Giải:

- Xét đối với phần tử có khối lượng dm . Tất cả các phần tử khối lượng dm nằm trên đường tròn đều cách tâm quay một khoảng là R .
- Áp dụng công thức tính mô men quán tính:

$$I = \int r^2 dm = \int R^2 dm = R^2 \int dm = MR^2$$

Lưu ý mô men quán tính này cũng là mô men quán tính của vật có khối lượng M chuyển động trên đường tròn có bán kính R .

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

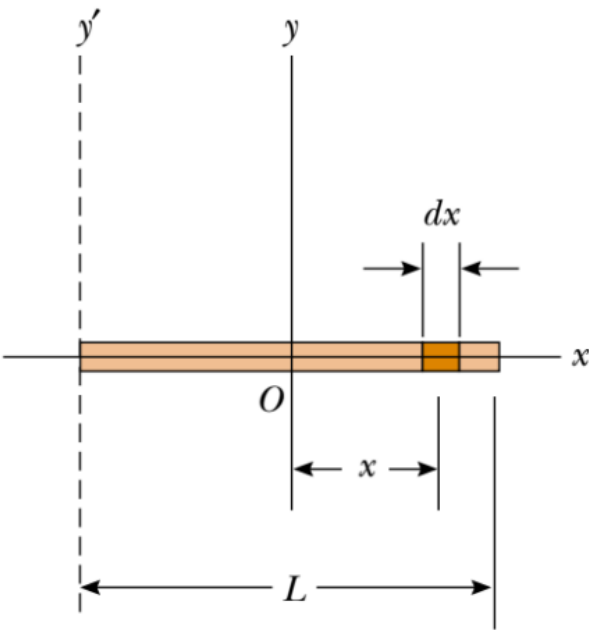
MÔ MEN QUÁN TÍNH

Ví dụ 4.8: Tính mô men quán tính (I) của thanh đồng nhất có chiều dài L và có khối lượng M đối với trục đi qua điểm chính giữa của thanh như trong hình.

Giải:

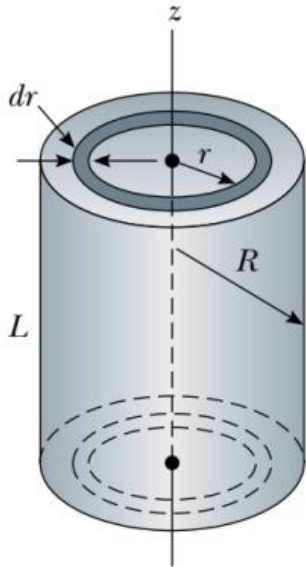
- Thanh đồng nhất có chiều dài L và khối lượng M thì ta có **mật độ dài** của thanh: $\lambda = \frac{M}{L}$
- Xét phần tử chiều dài của thanh dx thì tương ứng với phần tử khối lượng dm là: $dm = \lambda dx$
- Bán kính $r = x \rightarrow r^2 = x^2$
- Mô men quán tính ta có:

$$I = \int r^2 dm = \int x^2 dm = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx = \frac{M}{L} \frac{x^3}{3} \Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{1}{12} M L^2$$



4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MÔ MEN QUÁN TÍNH



Ví dụ 4.9: Hình trụ đặc đồng nhất. Cho hình trụ đặc đồng nhất có khối lượng M, có chiều dài L và có bán kính R. Hãy tính mô men quán tính của hình trụ đối với trục z đi qua trục đi qua tâm của hình trụ như trong hình.

Giải

- Chia hình trụ thành nhiều lớp trụ tròn có bán kính r và có độ dày dr và chiều dài L như vùng tô đậm trong hình.
- vi phân thể tích của mỗi lớp là: $dV = LdA = L2\pi r dr$

Nếu mật độ khối của hình trụ đồng nhất là:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{L2\pi R^2}$$

phần tử khối lượng dm ứng với dV:

$$dm = \rho dV = \rho 2\pi L r dr$$

Mô men quán tính ta có:

$$I = \int r^2 dm = \int_0^R r^2 \rho 2\pi L r dr$$

$$= \rho 2\pi L \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{4} \rho 2\pi L R^4 = \frac{1}{2} M R^2$$

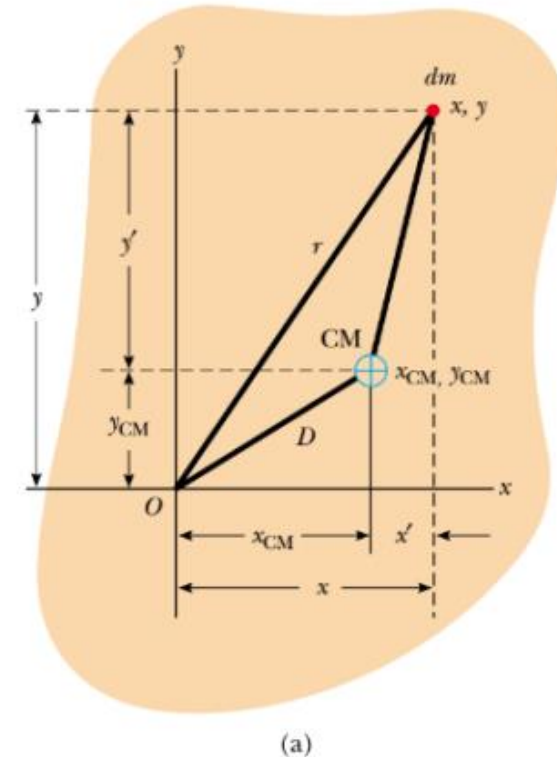
4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MÔ MEN QUÁN TÍNH ĐỊNH LÝ TRỤC QUAY SONG SONG

Định lý trục song song: *mô men quán tính của vật rắn đi qua trục bất kỳ mà song song và cách trục đi qua khối tâm một đoạn D thì được tính bởi:*

M là khối lượng của vật rắn. $I = I_{CM} + MD^2$

Công thức Steiner – Huygens (định lý trục //)



4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

MÔ MEN QUÁN TÍNH ĐỊNH LÝ TRỤC QUAY SONG SONG

Moments of Inertia of Homogeneous Rigid Objects with Different Geometries

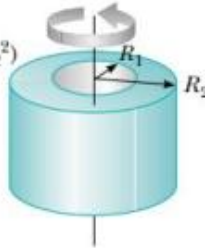
Hoop or thin cylindrical shell
 $I_{CM} = MR^2$

Hình trụ tròn mỏng



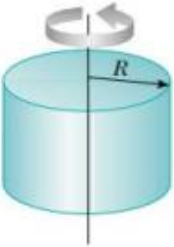
Hollow cylinder
 $I_{CM} = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$

Hình trụ tròn rỗng



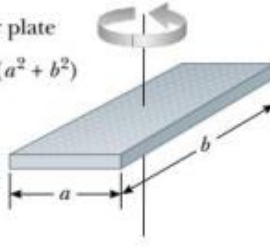
Solid cylinder or disk
 $I_{CM} = \frac{1}{2} MR^2$

Hình trụ tròn đặc



Rectangular plate
 $I_{CM} = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$

Hình chữ nhật mỏng



Thin rod
 $I_{CM} = \frac{1}{12} ML^2$

Hình thanh mảnh qua trục



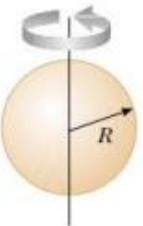
Thin rod
 $I = \frac{1}{3} ML^2$

Hình thanh mảnh qua đầu



Solid sphere
 $I_{CM} = \frac{2}{5} MR^2$

Hình cầu đặc



Thin spherical shell
 $I_{CM} = \frac{2}{3} MR^2$

Hình cầu rỗng



Momen lực τ : $\tau = I\beta$

Momen quán tính

$$I = \int r^2 dm$$

$$I = \int \rho r^2 dV$$

$$I = I_{CM} + MD^2$$

Lưu ý cho bài toán có ròng rọc:

- RR dạng mỏng: $I = mr^2$

RR dạng đặc: $I = mr^2/2$

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

Ví dụ 4.10: Phân tích các lực tác dụng lên vòng hình trụ và lên vật như mô tả trong hình. Tính gia tốc a , β và lực căng dây T .

Hướng dẫn:

- Đối với vật m chịu tác dụng của lực: $\vec{P}, \vec{T}$

- Đối với vật ròng rọc chịu tác dụng của $\vec{T}$ nên có mô men lực tác dụng lên vòng hình trụ là: $\tau = RT$

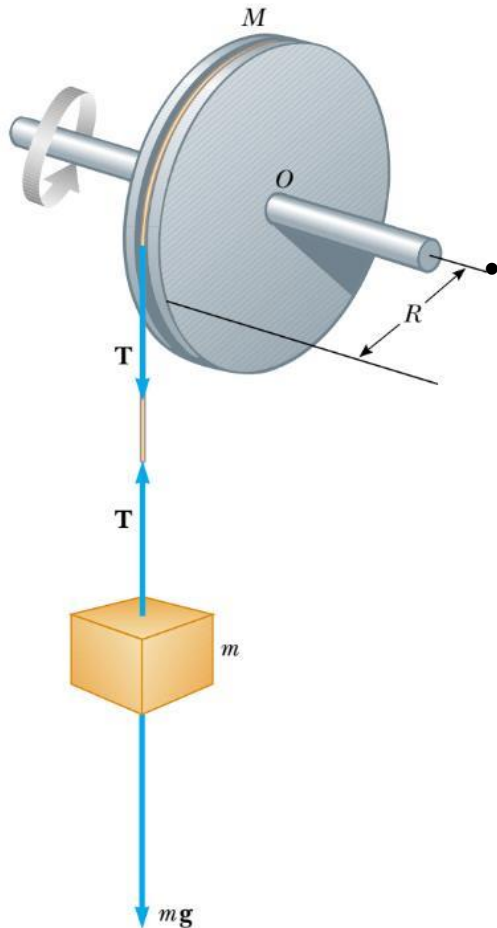
Do mô men lực gây ra chuyển động quay của ròng rọc:

$$\tau = I\beta = RT \Rightarrow \beta = \frac{RT}{I} \quad (1)$$

β là gia tốc góc của vòng quay quanh trục quay
 I là mô men quán tính của vòng hình trụ.

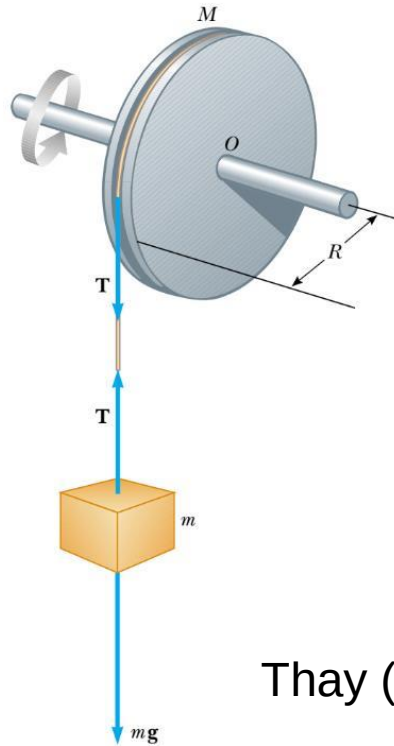
- Chọn trục tọa độ: trục y có chiều dương theo phương và chiều chuyển động của vật.
- Áp dụng định luật 2 Newton cho chuyển động của vật m :

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a} \quad (2)$$



4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

Chiều lên chiều chuyển động $+y$ (hướng xuống) ta có



$$mg - T = ma \Rightarrow a = \frac{mg - T}{m} \quad (3)$$

Mà: $a = R\beta \Leftrightarrow \frac{mg - T}{m} = R \frac{RT}{I} \quad (4)$

Từ (4) có lực căng dây: $T = \frac{mg}{\frac{mR^2}{I} + 1} \quad (5)$

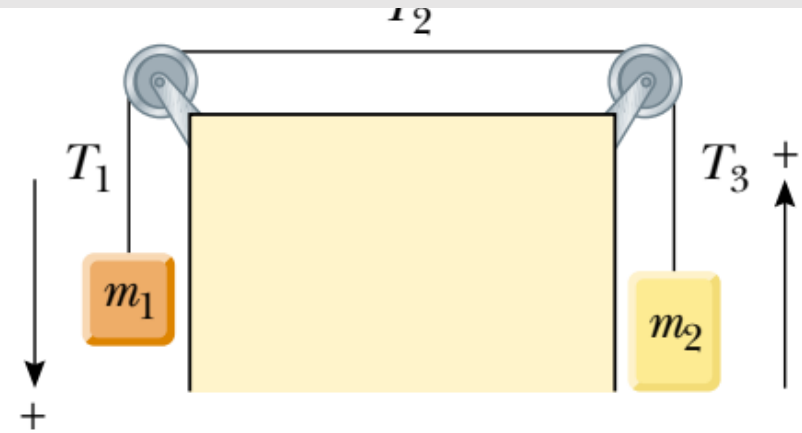
Thay (5) vào (1) ta có gia tốc góc β : $\beta = \frac{g}{\frac{I}{mR} + R} \quad (6)$

Thay (6) vào (3) hoặc (4) ta có gia tốc a của vật: $a = \frac{g}{1 + \frac{I}{mR^2}} \quad (7)$

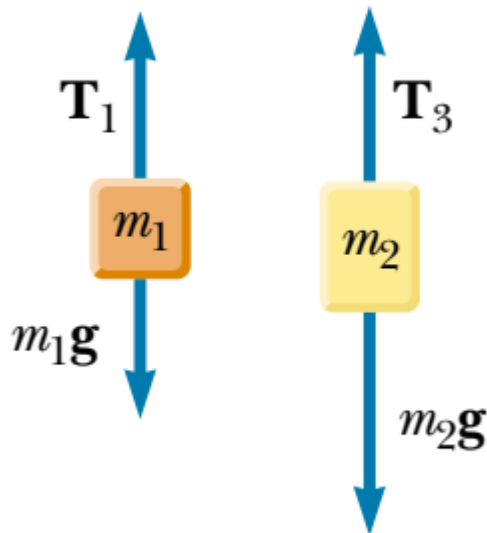
4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC

Ví dụ 4.11: Động cơ Atwood. Hai vật có khối lượng m_1 và m_2 được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ vắt qua hai ròng rọc như trong hình.

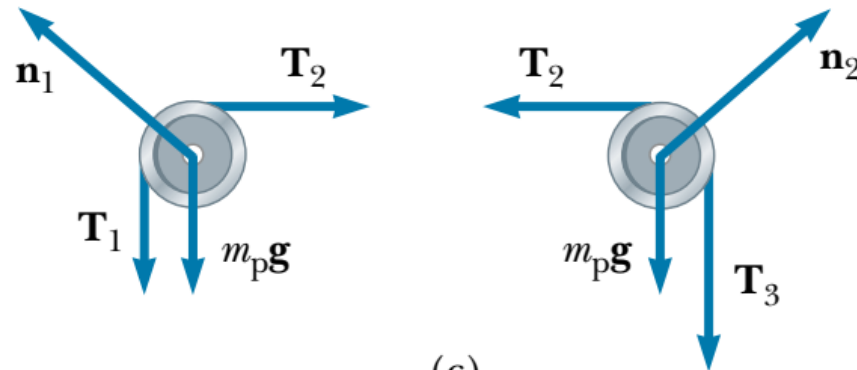
Mỗi ròng rọc có bán kính R và có **mô men quán tính** I . Hãy tìm gia tốc của mỗi vật và các lực căng dây T_1 , T_2 và T_3 ?



(a)



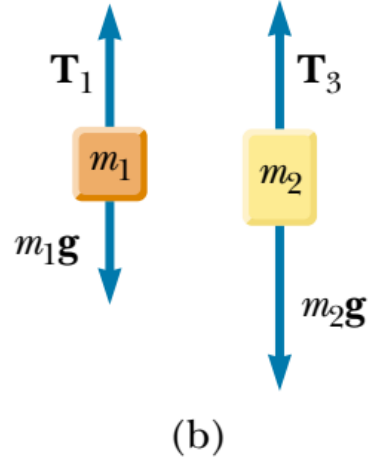
(b)



(c)

Dây nhẹ và không giãn nên hai vật sẽ chuyển động với gia tốc có cùng độ lớn a .

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC



Các mô men lực do các lực căng tác dụng lên các ròng rọc làm các ròng rọc chuyển động quay với gia tốc góc β . Do các dây không trượt trên các ròng rọc nên hai ròng rọc chuyển động có cùng gia tốc góc β .

- Xét ròng rọc có lực căng T_1 và T_2 tác dụng:

$$\text{Mô men lực tổng cộng: } \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_2 = I\vec{\beta}$$

Chiều lên chiều chuyển động của ròng rọc:

$$\tau_1 - \tau_2 = I\beta \Rightarrow RT_1 - RT_2 = I\beta \quad (3)$$

- Xét ròng rọc có lực tác dụng là T_2 và T_3 :

$$\vec{\tau}_2 + \vec{\tau}_3 = I\vec{\beta}$$

Chiều lên chiều chuyển động của ròng rọc :

$$\tau_2 - \tau_3 = I\beta \Rightarrow RT_2 - RT_3 = I\beta \quad (4)$$

- Từ phương trình (3) và (4) : (3) + (4)

$$R(T_1 - T_3) = 2I\beta \quad (5)$$

- Xét vật m_1 : $\vec{T}_1 + \vec{P}_1 = m_1\vec{a}$

Chiều lên chiều (+) của m_1 :

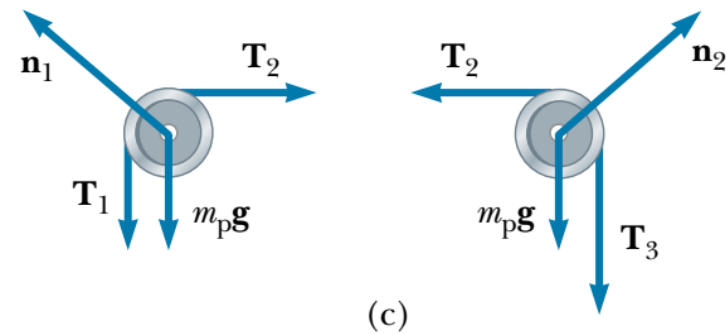
$$T_1 - P_1 = m_1 a \quad (1)$$

- Xét vật m_2 : $\vec{T}_3 + \vec{P}_2 = m_2\vec{a}$

Chiều lên chiều + của m_2 :

$$T_3 - P_2 = m_2 a \quad (2)$$

4.4. CHUYỂN ĐỘNG VẬT RẮN QUAY QUANH TRỤC



- Cộng phương trình (1) và (2)**

$$T_1 - T_3 = (m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a \quad (6)$$

Gia tốc của hai vật **a** là $a = R\beta$ (7)

Từ phương trình (5), (6) và (7) ta tính được gia tốc vật:

$$(m_1 - m_2)g - (m_1 + m_2)a = 2I \frac{\beta}{R} = 2I \frac{a}{R^2}$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + \frac{2I}{R^2}}$$

Từ (1) và (2) ta thay a vào tính được các lực căng dây

$$T_1 = m_1(g - a) = 2m_1g \left(\frac{m_2 + \frac{I}{R^2}}{m_1 + m_2 + \frac{2I}{R^2}} \right)$$

$$T_3 = m_1(g + a) = 2m_2g \left(\frac{m_1 + \frac{I}{R^2}}{m_1 + m_2 + \frac{2I}{R^2}} \right)$$

Từ phương trình (3) ta có T_2 :

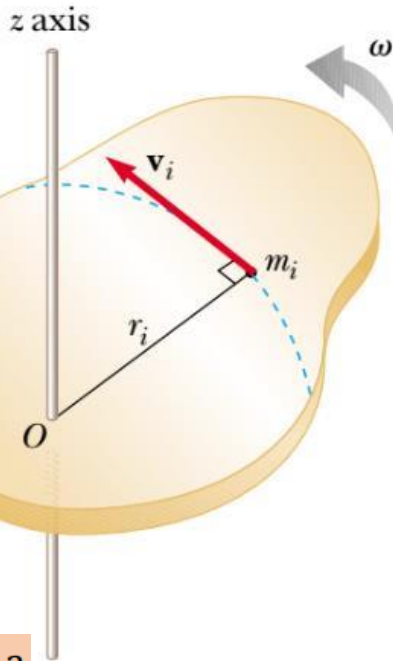
$$T_2 = T_1 - I \frac{\beta}{R} = T_1 - I \frac{a}{R^2}$$

$$T_2 = \frac{2m_1m_2 + (m_1 + m_2) \frac{I}{R^2}}{m_1 + m_2 + \frac{2I}{R^2}}$$

Điều gì sẽ xảy ra nếu ròng rọc có khối lượng rất bé có thể bỏ qua !!??

4.5. CƠ NĂNG VẬT RẮN

ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC



$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Động năng của vật rắn quay quanh một trục như tập hợp động năng của các chất điểm K_i :

$$K_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

Vật rắn nên các chất điểm trên vật rắn đều có cùng một vận tốc góc ω : $v_i = r_i \omega$

Động năng của vật rắn bằng tổng động năng của từng chất điểm trên vật rắn:

$$K_R = \sum_i K_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

mô men quán tính (I) của vật rắn đối với trục quay z qua O , đơn vị của mô men quán tính trong hệ SI là **(kg.m²)**

$\frac{1}{2} I \omega^2$ là động năng quay

4.5. CƠ NĂNG VẬT RẮN

$$K_R = \frac{1}{2} I \omega^2$$

ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC

Ví dụ 4.14: Xem **phân tử oxy (O_2)** quay trong mặt phẳng $x - y$ quanh trục z . Trục quay z đi qua trung điểm của khoảng cách của hai nguyên tử oxy. Khối lượng của mỗi một nguyên tử oxy là $2,66 \times 10^{-26} \text{kg}$ và ở nhiệt độ phòng khoảng cách giữa hai nguyên tử là $d = 1,21 \times 10^{-10} \text{m}$.

- Xác định mô men quán tính của phân tử oxy qua trục quay này?
- Nếu vận tốc góc của phân tử quay quanh trục z là $4,60 \times 10^{12} \text{ rad/s}$, tính động năng quay của phân tử oxy?

Giải:

a) Do mỗi nguyên tử oxy cách trục quay một đoạn $d/2$ nên ta có mô men quán tính của phân tử oxy bằng tổng mô men quán tính của từng nguyên tử:

$$\begin{aligned} I &= \sum_{i=1,2} \frac{1}{2} m_i r_i^2 = m \left(\frac{d}{2} \right)^2 + m \left(\frac{d}{2} \right)^2 \\ &= \frac{md^2}{2} = 1,95 \cdot 10^{-46} \text{ (kg.m}^2\text{)} \end{aligned}$$

b) Từ công thức động năng quay ta có:

$$K_R = \frac{1}{2} I \omega^2 = 2,06 \cdot 10^{-21} \text{ (J)}$$

4.5. CƠ NĂNG VẬT RẮN

CÔNG VÀ CƠ NĂNG VẬT RẮN

Công của lực trên vật rắn là

$$dA = I\omega d\omega \Rightarrow A = \int dA = \int I\omega d\omega$$

$$A = I \int_{\omega_i}^{\omega_f} \omega d\omega = \frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 \equiv \Delta K_R$$

ω_i, ω_f : vận tốc góc lúc đầu và lúc sau của vật.
Với vận tốc góc ω thay đổi từ ω_i đến ω_f

→ định lý công – động năng của chuyển động quay.

5. CƠ NĂNG VẬT RẮN

CÔNG VÀ CƠ NĂNG

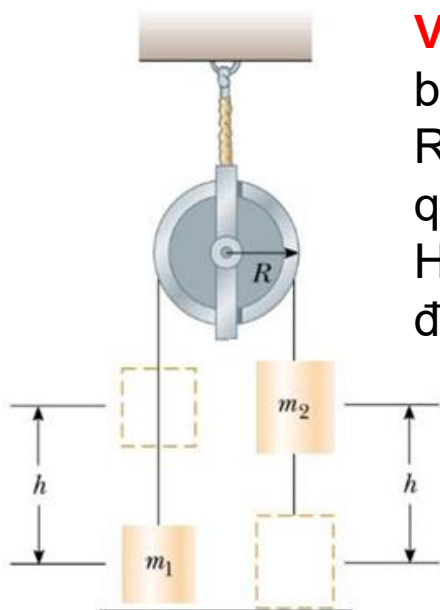
Đối với **vật rắn quay quanh một trục** thì công thực hiện trên vật rắn bằng **độ biến thiên động năng quay** của vật.

Bảng: Các sự tương đương của vật rắn chuyển động tịnh tiến và vật rắn quay quanh một trục được cho trong bảng bên

Các phương trình trong chuyển động quay & chuyển động tịnh tiến	
Chuyển động quay quanh một trục	Chuyển động tịnh tiến trên s
Vận tốc góc: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$	Vận tốc dài: $v = \frac{ds}{dt}$
Gia tốc góc: $\beta = \frac{d\omega}{dt}$	Gia tốc dài: $a = \frac{dv}{dt}$
Tổng mô men lực: $\sum \tau = I\beta$	Tổng hợp lực: $\sum F = ma$
Nếu $\beta = \text{const}$:	Nếu $a = \text{const}$:
$\begin{cases} \omega_f = \omega_i + \beta t \\ \theta_f = \theta_i + \omega_i t + \frac{1}{2}\beta t^2 \\ \omega_f^2 - \omega_i^2 = 2\beta(\theta_f - \theta_i) \end{cases}$	$\begin{cases} v_f = v_i + at \\ s_f = s_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2 \\ v_f^2 - v_i^2 = 2a(s_f - s_i) \end{cases}$
Công: $W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$	Công: $W = \int_{s_i}^{s_f} F ds$
Động năng quay: $K_R = \frac{1}{2}I\omega^2$	Động năng: $K = \frac{1}{2}mv^2$
Công suất: $P = \tau\omega$	Công suất: $P = Fv$
Mô men động lượng: $L = I\omega$	Động lượng: $p = mv$
Phương trình mô men lực: $\sum \tau = \frac{dL}{dt}$	Phương trình lực: $\sum F = \frac{dp}{dt}$

4.5. CƠ NĂNG VẬT RẮN

CÔNG VÀ CƠ NĂNG VẬT RẮN



Ví dụ 4.15: Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 được nối với nhau bằng sợi dây nhẹ không giãn vắt qua một ròng rọc như trong hình. Ròng rọc có bán kính R và có mô men quán tính I quanh trục quay. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc, lúc đầu hệ đứng yên. Hãy tìm vận tốc của hai vật và vận tốc góc của ròng rọc khi vật m_2 đi xuống một đoạn là h ?

Hướng dẫn Ví dụ 4.15:

Bỏ qua các lực ma sát và lực cản không khí thì hệ hai vật, ròng rọc và trái đất được xem là hệ cô lập nên cơ năng của hệ được bảo toàn.

□ Trạng thái ban đầu:

- **Chọn gốc thế năng** của hệ ngay tại vị trí vật m_1 ($y_1 = 0$) lúc đầu vật đứng yên và vật m_2 ở vị trí ($y_2 = h$).

- Thế năng ban đầu:

$$U_1 = m_1 g y_1 = 0$$

$$U_2 = m_2 g y_2 = m_2 g h$$

- Động năng hai vật lúc đầu bằng 0, do hai vật đứng yên:

$$K_{i1} = K_{i2} = 0$$

- Động năng của ròng rọc lúc đầu đứng yên:

$$K_{iR} = 0$$

4.5. CƠ NĂNG VẬT RẮN

CÔNG VÀ CƠ NĂNG VẬT RẮN

□ Sau khi vật m_2 đi xuống một đoạn h thì vị trí của vật m_1 đi lên đến vị trí $y'_1 = h$ và vật m_2 đi xuống đến vị trí $y'_2 = 0$ thế năng của hai vật là

$$U_{f1} = m_1 g y'_1 = m_1 g h \quad U_{f2} = m_2 g y'_2 = 0$$

• Động năng hai vật lúc này là

$$K_{f1} = \frac{1}{2} m_1 v^2; K_{f2} = \frac{1}{2} m_2 v^2$$

• Động năng quay của ròng rọc là :

$$K_{fR} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$v = R \omega_f$$

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

$$U_{i1} + U_{i2} + K_{i1} + K_{i2} + K_{iR} = U_{f1} + U_{f2} + K_{f1} + K_{f2} + K_{fR}$$

$$m_2 g h = m_1 g h + \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \omega_f^2$$

Thay các giá trị động năng và thế năng vào ta có:

$$g h (m_2 - m_1) = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 v^2 + \frac{1}{2} I \left(\frac{v}{R} \right)^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 g h (m_2 - m_1)}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}} \quad \Rightarrow \omega_f = \frac{v}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2 g h (m_2 - m_1)}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}}}$$